เพิ่มสินค้าลงชั้นตามช่วงที่กำหนด (shelf_stock)

คลังมีชั้นวาง N ชั้น หมายเลข 1 ถึง N เริ่มต้นทุกชั้นว่าง (มีสินค้า 0 ชิ้น)

มีคำสั่งเพิ่มสินค้า Q คำสั่ง แต่ละคำสั่งให้ค่า L R V หมายถึง

เพิ่มสินค้า "ชั้นละ V ชิ้น" ตั้งแต่ชั้น L ถึงชั้น R รวมทั้งสองปลาย

สินค้าเดิมไม่ถูกนำออก ชั้นที่อยู่ในหลายคำสั่งจะได้รับสินค้าเพิ่มสะสมทุกครั้ง

หลังทำครบทุกคำสั่ง จงแสดงจำนวนสินค้าสุดท้ายของชั้นที่ 1 ถึง N

Input

- บรรทัดที่ 1: N Q
- อีก Q บรรทัด: L R V เรียงตามคำสั่งที่ได้รับ

Output

- บรรทัดเดียว: จำนวนสินค้าของชั้นที่ 1 ถึง N คั่นแต่ละค่าด้วยช่องว่าง

ตัวอย่าง

```
input:
5 3
1 3 2
2 5 1
4 4 3

output:
2 3 3 4 1
```

อธิบาย: หลังคำสั่ง 1 3 2 ได้ 2 2 2 0 0

หลังคำสั่ง 2 5 1 ได้ 2 3 3 1 1

หลังคำสั่ง 4 4 3 ได้ 2 3 3 4 1 (คำสั่งสุดท้ายเพิ่ม 3 ชิ้นให้ชั้น 4 เพียงชั้นเดียว)

Constraints

- 1 <= N, Q <= 200000
- 1 <= L <= R <= N
- 1 <= V <= 10^9 (ผลรวมอาจเกิน 32 บิต ต้องใช้ 64 บิต)

Subtasks

- 30 คะแนน: N, Q <= 1000
- 70 คะแนน: เต็ม (วิธีทำทีละชั้นทีละคำสั่งจะช้าเกิน ต้องหาวิธีที่เร็วกว่า)